仓储机器人的充电与任务分配

本文围绕仓储机器人在连续作业中的电量约束与任务分配展开，重点讨论充电决策如何影响拣选效率与车队均衡。研究以240个模拟任务片段与4个模拟作业区为对象，区分可观测的调度记录与因果推断的边界。全文先说明问题背景与观测口径，再给出充电阈值与任务派发的联合规则，最后报告模拟结果并列出尚待验证的问题。

相关记录与要求见表 2。

相关记录与要求见图 1。

A 问题背景与观测口径



图 1：后续验证的分组安排与观察指标

仓储机器人电量耗尽会导致任务中断与通道拥堵，因此充电时机与任务派发必须协同考虑。本文采用模拟观测口径，记录每台机器人的电量区间、等待时长与任务完成情况，但不把相关性直接解释为因果效应。为避免口径漂移，所有记录均按统一时间窗对齐，并保留原始日志以便复核。

相关记录与要求见图 2。



图 2：研究范围与观测口径的界定条目

A.1 充电阈值与排队规则

充电决策采用分级阈值：电量低于警戒值时进入充电队列，高于恢复值时返回任务池。排队规则按剩余任务紧迫度与充电桩占用情况排序，避免多台机器人同时涌向同一充电位。该规则为可调参数，本文仅说明其设定逻辑，不宣称其优于其他策略。

A.2 任务派发的匹配方法

任务派发采用就近匹配与电量约束联合筛选：先按距离生成候选集合，再剔除电量不足以完成往返的机器人。匹配结果记录候选数量与被剔除原因，用于后续分析。该方法属于启发式规则，本文不将其表述为最优解，只作为可复现的模拟基线。

相关记录与要求见图 3。



图 3：任务派发候选筛选的判定条件

B 模拟结果与讨论

模拟结果显示，充电等待与任务积压存在同步波动，但这一同步并不能直接证明充电规则导致了积压变化。讨论部分区分两类结论：一类是可从日志直接核对的观测事实，另一类是需对照实验才能支持的因果主张。本文仅报告前者，并把后者列为后续验证方向。

相关记录与要求见表 3。

B.1 指标对照与记录检查

指标对照表用于检查各作业区的记录完整性与口径一致性，包括充电次数、平均等待与任务完成比例等条目。表中数值均来自模拟记录，用于内部核对，不作为对外绩效结论。若某作业区记录缺失，应在复核后补齐再纳入对照。

相关记录与要求见表 1。

B.2 局限与后续验证

本文的局限在于模拟环境简化了通道拥堵与人工干预，样本覆盖也有限。后续工作拟引入对照分组，分别调整充电阈值与派发规则，以分离各自影响。在完成对照之前，任何关于效率提升的表述都应保持谨慎，并明确标注为待验证假设。

作业区	充电次数	平均等待	记录状态
一区	80.60	52.39	完整
二区	92.02	59.81	完整
三区	102.39	66.55	待复核
四区	115.49	75.07	完整

表 1：各作业区充电与任务记录的核对条目

类别	证据来源	表述方式	状态
观测	日志记录	描述性	可核对
相关	对照汇总	谨慎	待验证
因果	分组实验	限定条件	未开展
推断	模型假设	假设性	需说明

表 2：模拟观测与因果主张的区分要点

参数	设定方式	调整范围	备注
警戒阈值	分级设定	可调	需校准
恢复阈值	分级设定	可调	防闲置
候选距离	就近筛选	固定	路径距离
剔除条件	电量约束	固定	记录原因

表 3：充电阈值与派发规则的参数设定概览